

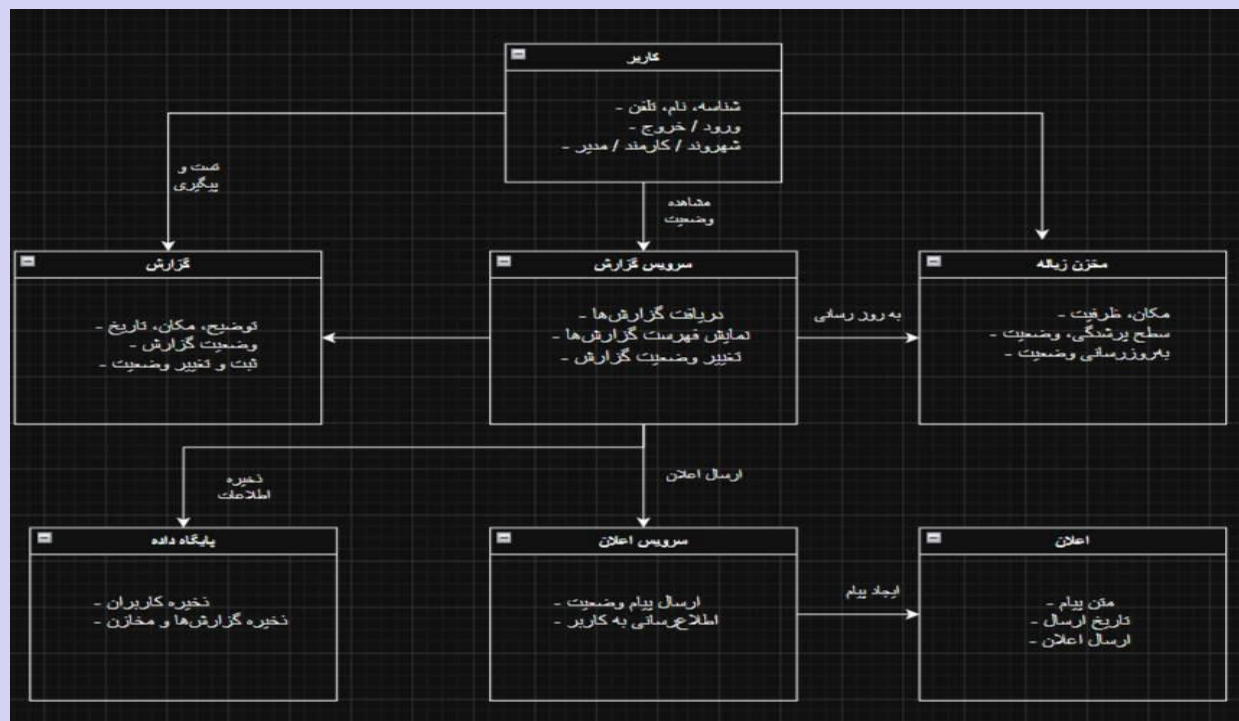
فاز ۵: طراحی شیء گرای تفصیلی سیستم

مقدمه

در این فاز، طراحی سیستم از حالت کلی و مفهومی به یک طراحی دقیق تر و قابل پیاده سازی تبدیل می شود. در این مرحله، کلاس های اصلی سیستم، ویژگی ها، متدها و ارتباط بین آن ها مشخص می شوند تا ساختار داخلی نرم افزار به صورت واضح تعریف شود. همچنین برای بهبود کیفیت طراحی، از برخی الگوهای طراحی و اصول شیء گرای استفاده می شود. هدف این فاز آن است که سیستم به گونه ای مدل سازی شود که در مرحله پیاده سازی، برنامه نویس بتواند با ابهام کمتری کار را شروع کند

نمودار کلاس طراحی تفصیلی

در این بخش، نمودار کلاس تفصیلی سیستم ارائه می شود. این نمودار یکی از مهم ترین خروجی های فاز ۵ است، زیرا نشان می دهد سیستم از چه کلاس هایی تشکیل شده است، هر کلاس چه ویژگی ها و متدهایی دارد، و ارتباط بین کلاس ها به چه صورت است. در این پروژه، کلاس های اصلی شامل کاربر، شهروند، پرسنل، مدیر، گزارش، مخزن زباله، اعلان، سرویس گزارش، سرویس اعلان و اتصال به پایگاه داده هستند. این کلاس ها به گونه ای طراحی شده اند که هر کدام مسئولیت مشخصی داشته باشند و در کنار هم، عملکرد کامل سیستم را تشکیل دهند



معرفی کلاس‌های اصلی سیستم

User کلاس

این کلاس به عنوان کلاس پایه برای کاربران سیستم در نظر گرفته شده است. اطلاعات عمومی هر کاربر مانند شناسه، نام، شماره تماس و نقش در این کلاس قرار می‌گیرد. همچنین عملیات کلی مانند ورود و خروج از سیستم نیز در این کلاس تعریف می‌شود.

Citizen کلاس

ارث‌بری می‌کند و نمایانگر شهروندی است که می‌تواند گزارش جدید ثبت کند و وضعیت گزارش‌های خود User از کلاس Citizen کلاس را مشاهده نماید.

Staff کلاس

ارث‌بری می‌کند و مربوط به پرسنل شهرداری یا نیروهای اجرایی است. پرسنل می‌تواند گزارش‌ها را بررسی کند و User این کلاس نیز از وضعیت مخزن‌ها را به روزرسانی نماید.

Admin کلاس

برای مدیر سیستم در نظر گرفته شده است. این کاربر می‌تواند کاربران را مدیریت کند و گزارش‌های مدیریتی تولید نماید Admin کلاس.

Report کلاس

این کلاس مربوط به گزارش‌های ثبت شده در سیستم است. اطلاعاتی مانند شناسه گزارش، توضیحات، مکان، وضعیت و زمان ثبت در آن ذخیره می‌شود. همچنین متدهایی برای ایجاد گزارش، تغییر وضعیت و مشاهده جزئیات دارد.

WasteBin کلاس

این کلاس مربوط به مخزن زباله هوشمند است. ویژگی‌هایی مانند شناسه مخزن، موقعیت، ظرفیت، سطح پرشدگی و وضعیت در این کلاس قرار می‌گیرد. با استفاده از متدهای این کلاس می‌توان وضعیت مخزن را بررسی یا به روزرسانی کرد.

Notification کلاس

این کلاس برای مدیریت اعلان‌ها استفاده می‌شود. هر اعلان دارای شناسه، پیام و زمان ارسال است و متدی برای ارسال اعلان دارد.

ReportService کلاس

این کلاس یکی از کلاس‌های خدماتی سیستم است و وظیفه مدیریت عملیات مربوط به گزارش‌ها را بر عهده دارد. برای مثال ثبت گزارش، دریافت لیست گزارش‌ها و تغییر وضعیت گزارش در این کلاس انجام می‌شود.

NotificationService کلاس

این کلاس مسئول ارسال اعلان‌ها به کاربران یا پرسنل است. با تغییر وضعیت گزارش یا مخزن، این سرویس می‌تواند پیام مناسب را ارسال کند.

DatabaseConnection کلاس

این کلاس برای مدیریت اتصال به پایگاه داده طراحی شده است. به دلیل اهمیت کنترل اتصال و جلوگیری از ایجاد چند نمونه ش.غیرضروری، این کلاس به صورت مناسب و متمرکز در سیستم استفاده می‌شود.

الگوهای طراحی استفاده شده

Singleton الگوی

در نظر گرفته شده است. دلیل استفاده از این الگو این است که DatabaseConnection برای کلاس Singleton در این پروژه، الگوی سیستم تنها به یک نمونه اصلی از اتصال پایگاه داده نیاز دارد. اگر چند اتصال غیرضروری ایجاد شود، مدیریت داده‌ها دشوارتر شده و باعث می‌شود فقط یک نمونه از این کلاس وجود داشته باشد Singleton منابع سیستم نیز بی‌دلیل مصرف می‌شوند. بنابراین استفاده از و همه بخش‌های سیستم از همان نمونه استفاده کنند.

Observer الگوی

برای بخش اعلان‌ها بسیار مناسب است. در این سیستم، هر زمان که وضعیت یک گزارش تغییر کند یا وضعیت یک Observer الگوی مخزن به روزرسانی شود، لازم است کاربر یا پرسنل مربوطه از این تغییر مطلع شوند. با استفاده از این الگو، سیستم می‌تواند تغییرات را به صورت خودکار به بخش اعلان ارسال کند و پیام مناسب برای افراد مرتبط فرستاده شود. این موضوع باعث افزایش هماهنگی بین بخش‌های مختلف سیستم می‌شود.

SOLID بررسی طراحی بر اساس اصول

Single Responsibility اصل

مسئول نگهداری و مدیریت اطلاعات گزارش است، Report در این طراحی، هر کلاس فقط یک مسئولیت اصلی دارد. برای مثال، کلاس فقط وظیفه ارسال اعلان را بر عهده دارد. این موضوع باعث می‌شود ساختار سیستم منظم‌تر NotificationService در حالی که کلاس باشد.

Open/Closed اصل

سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که بتوان در آینده قابلیت‌های جدیدی به آن اضافه کرد، بدون اینکه نیاز به تغییر اساسی در کلاس‌های اصلی باشد. برای مثال، می‌توان نوع جدیدی از اعلان یا گزارش را به سیستم اضافه کرد.

Liskov Substitution اصل

ارث‌بری می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که هر یک از این کلاس‌ها می‌توانند User از کلاس Admin و Staff، Citizen کلاس‌های در جایگاه کلاس پایه قرار گیرند و از رفتارهای عمومی آن استفاده کنند.

Interface Segregation اصل

در طراحی این سیستم تلاش شده است که هر بخش فقط به قابلیت‌هایی وابسته باشد که واقعاً به آن نیاز دارد. این کار باعث می‌شود وابستگی‌های اضافی در طراحی کاهش پیدا کند و درک ساختار سیستم ساده‌تر شود.

Dependency Inversion اصل

در این طراحی، وابستگی بین بخش‌های سیستم به صورت منطقی و کنترل‌شده در نظر گرفته شده است تا توسعه و نگهداری سیستم در آینده آسان‌تر باشد. این اصل باعث می‌شود تغییر در یک بخش، کمترین اثر را بر سایر بخش‌ها داشته باشد.

سرویس	متد	آدرس	توضیح
ثبت گزارش	POST	/api/reports	برای ثبت یک گزارش جدید توسط شهروند
دریافت گزارش‌ها	GET	/api/reports	برای مشاهده لیست گزارش‌های ثبت‌شده
تغییر وضعیت گزارش	PUT	/api/reports/{id}/status	برای تغییر وضعیت گزارش توسط پرسنل یا مدیر
دریافت اطلاعات مخزن‌ها	GET	/api/bins	برای مشاهده اطلاعات مربوط به مخزن‌ها
ارسال اعلان	POST	/api/notifications	برای ثبت یا ارسال اعلان در سیستم

جمع‌بندی

در این فاز، طراحی شیء‌گرای سیستم به صورت جزئی‌تر انجام شد و کلاس‌های اصلی، ویژگی‌ها، متدها و نوع ارتباط بین آن‌ها مشخص های اصلی API استفاده شد. در ادامه نیز SOLID گردید. همچنین برای بهبود کیفیت طراحی، از الگوهای طراحی مناسب و اصول سیستم تعریف شدند تا مسیر پیاده‌سازی نرم‌افزار روشن‌تر شود. در مجموع، خروجی این فاز پایه مناسبی برای شروع پیاده‌سازی نرم‌افزار فراهم می‌کند.